

1 研究目标与现有数据：本研究要解释什么行为？

本文档的用途。 本文件提出一套适用于条件 1--3 的统一认知模型，并规定怎样用现有数据比较候选机制。本文档的性质是分析计划。既有开发结果另行报告，本文档也不构成对既有数据的独立预注册。全文依次回答五个问题：实验记录了什么；模型假定被试怎样学习；不同心理机制怎样被区分；模型在实际计算中怎样拟合和生成；最后依据什么标准接受、简化或拒绝模型。

实验任务和可观测数据。 实验使用由四个连续形态特征构成的动物刺激，四个特征是颈、腿、头和尾的长度。每个特征均标准化到 $[0, 1]$ ，四个特征在数据表中的顺序可能因被试而异。被试在 Task 2 中通过反馈学习未知的分类规则。每个试次依次发生以下事件：呈现刺激；被试作出分类选择；记录从刺激呈现到选择的反应时；被试在得到反馈前口头说明当前分类依据；实验程序最后提供反馈。因此，本文使用四类逐试次信息：

1. **分类选择 (choice, 下文简称“选择”)**：被试选择的类别标签；
2. **选择反应时 (reaction time, RT)**：从刺激呈现到完成选择的时间；
3. **反馈前口头报告 (oral report, 下文简称“口头报告”)**：被试在知道本试次反馈前对分类依据的描述；
4. **反馈 (feedback)**：实验根据真实类别和被试选择返回的信息。

口头报告已经被整理为原始文本以及可计算的四维表示。例如，“头较长”可以表示为头部维度取较高值的中心点，也可以表示为一个满足“头部长度高于某阈值”的区域。缺失的 RT 或口头报告只从相应的测量模型中排除，不影响该试次的选择和反馈更新。

三个实验条件。 当前处理后的 Task 2 数据包含三个相互独立的被试组，每个条件 32 名被试，共 96 名。三个条件使用相同的四维特征空间，但实际刺激序列、试次数、类别数和反馈信息量并不完全相同：

条件	被试数	每名被试的试次数	类别数	反馈含义
条件 1	32	64--768	2	1 表示选择正确，0 表示错误
条件 2	32	256--1792	4	1 表示精确类别正确，0 表示错误
条件 3	32	128--1472	4	1 表示精确类别正确，0.5 表示同类别家族但精确类别错误，0 表示类别家族也错误

处理后的数据分别包含 10,048、31,872 和 20,800 个试次。试次数因被试完成的实验阶段 (session) 和实验区块 (block) 数不同而变化。条件 3 的四个类别分为两个家族：类别 1/2 属于一个家族，类别 3/4 属于另一个家族。

独立的知觉测量。 同一批被试还完成了 Task 1b。Task 1b 不要求学习类别，而是独立测量每名被试对颈、腿、头和尾四个特征的辨别或再现误差。模型据此建立被试特异的知觉误差分布，并把这种误差带入 Task 2。这样做的目的，是避免用 Task 2 的选择数据同时解释“看得不准”和“学得不对”。现有 Task 1b 数据包含阈限型和连续误差型两种汇总格式；正式模型将按照预先规定的被试映射构造相应的误差分布。最终分析还要传播 Task 1b 估计本身的不确定性，或至少通过预先规定的上下界和分布形式进行敏感性分析，不能把一个汇总点估计当作完全已知的知觉参数。

核心科学问题。 本研究检验以下可被否定的认知解释：学习者在若干可以理解、也可以用语言表达的分类规则之间维持概率信念，并根据反馈逐步改变这些规则的相对可信度；知觉误差、有限记忆和有限决策精度使实际行为偏离理想学习。复刻正确率曲线本身不足以支持这一解释。

核心问题可以表述为：

同一个受认知资源限制的规则信念更新过程，能否跨条件 1--3 预测未用于拟合的逐次选择，并进一步预测选择反应时和反馈前口头报告？

选择、反应时和口头报告的证据分工。 选择是估计核心认知模型的主要数据。RT 和口头报告不进入核心选择损失，用于检验由选择推断出的内部状态是否具有额外解释力。因此，它们是相对于核心选择模型的外部检验通道。两者仍来自同一批被试和同一个实验。RT 测量参数以及口头报告通道确实需要的最少测量参数，只能用每名被试的参数训练段估计，再在该被试的时间留出段评价。反馈驱动规则信念更新，不作为需要另行拟合的结果变量。

结论分为三个层次。 模型证据必须逐层建立：

1. **规则表征层：**规则学习模型能否比固定类别偏好、选择惯性、特征层强化学习和样例学习更好地预测留出选择？如果不能，数据不要求使用规则信念解释行为。
2. **有限资源层：**规则模型成立后，是否还需要遗忘、稳定的决策噪声或有限候选集合，才能预测新的选择？
3. **具体机制层：**新增机制能否在模拟数据中被识别，并对 RT 或口头报告给出不依赖重新拟合核心参数的独特预测？只有达到这一层，才解释具体心理机制。

可能否定核心解释的结果。 以下结果将削弱或否定相应主张：规则模型不能稳定优于非规则基线；由选择推断的规则信念不能预测留出口头报告；RT 与模型不确定性的关系不符合事先规定的方向；或不同资源机制在模型恢复中无法区分。模型偶尔能够生成学习陡升、陡降或恢复，不足以证明这些现象由模型所设机制引起。

2 统一生成模型：从刺激到选择、RT、口头报告和反馈更新

图 1 先给出整个模型及其证据逻辑的视觉导航。图的中心是一个试次内的因果顺序；外围依次说明哪些信息由实验独立约束、核心参数怎样识别，以及复杂机制必须通过哪些门槛。

跨条件统一规则学习模型：从独立知觉约束到可证伪预测

同一反馈前规则信念驱动选择、反应时与口头报告；复杂机制只有通过恢复、时间留出和外部检验才进入解释。

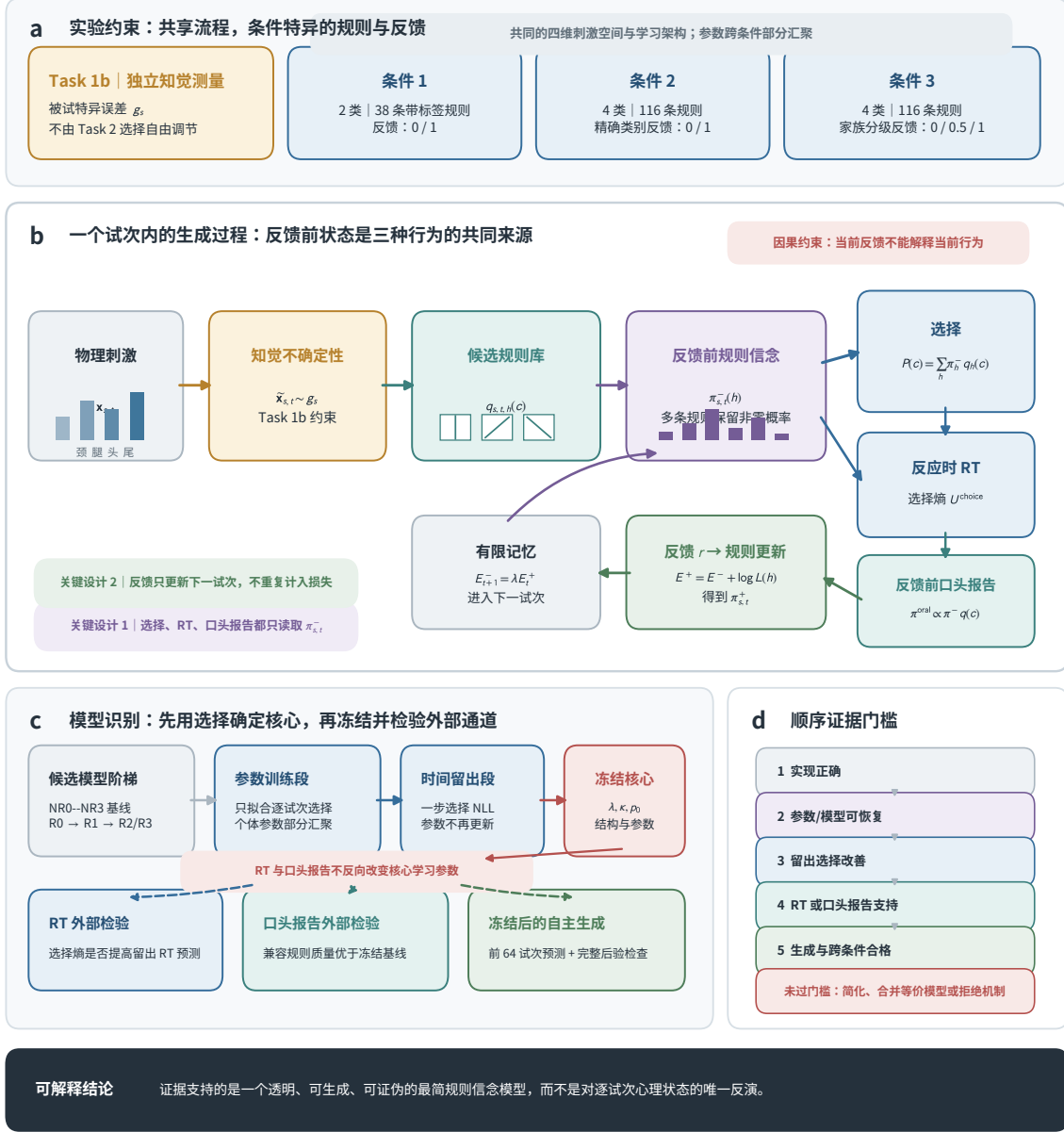


Figure 1: 跨条件统一规则学习模型的框架与判定逻辑。a, Task 1b 独立约束被试特异的知觉误差；三个条件共享四维刺激空间、学习架构和部分汇聚原则，但使用条件特异的类别数、候选规则实例和反馈事件。b, 物理刺激经知觉分布形成各候选规则类别预测；反馈前规则信念同时产生选择、选择不确定性对应的 RT 预测，以及在观察当前选择后形成的口头报告读出。被试的选择与任务真实类别共同决定反馈事件，反馈只更新反馈后信念，并经记忆保持率影响下一试次。当前反馈不进入当前选择、RT 或口头报告。c, 候选模型首先只用参数训练段的逐试次选择估计核心参数，再以被试内时间留出选择确定可接受的核心结构。核心冻结后，RT 和口头报告作为外部检验通道，自主生成作为长程预测或后验预测检查；这些通道不反向改变核心学习参数。d, 机制解释依次要求实现正确、参数或模型身份可恢复、留出选择改善、至少一个预先指定的 RT 或口头报告检验提供支持，以及生成与跨条件适用性合格。未通过门槛的机制被简化、并入等价模型集合或拒绝。本图概括分析计划，不呈现实证结果。

基本符号。 为避免在公式中反复使用长名称，下文采用以下符号：

符号	含义
s, t, k	被试、试次和实验条件, $k \in \{1, 2, 3\}$
$\mathbf{x}_{s,t}$	实验呈现的四维物理刺激
$\tilde{\mathbf{x}}_{s,t}$	加入该被试知觉误差后的内部刺激
$\mathcal{C}_k$	条件 k 的类别集合
$h \in \mathcal{H}_k$	条件 k 的一个候选分类规则
$c_{s,t}, r_{s,t}$	当前轨迹中的选择和随后得到的反馈；拟合时为真实记录，自主生成时为模型生成值
$\pi_{s,t}^-(h)$	当前反馈到达前，规则 h 的概率
$\pi_{s,t}^+(h)$	当前反馈被吸收后，规则 h 的概率

“规则信念”指 $\pi(h)$ 在全部候选规则上的概率分布。模型允许被试在同一试次同时对多条规则保留非零概率。

统一模型中哪些部分共享，哪些部分不同。 三个条件共享同一认知流程：刺激经过知觉噪声形成内部刺激；候选规则预测类别；反馈前规则信念产生选择、RT 和口头报告；反馈到达后更新规则信念。共享参数首先在三个条件之间部分汇聚。每名被试实际经历的刺激序列、试次数、block 和 session 结构均按实验记录输入模型；类别数、候选规则实例和反馈事件则按条件定义。模型不会在没有留出预测证据的情况下，为每个条件分别设置一套记忆或决策机制。

候选规则怎样表示。 每条规则把四维刺激空间分为若干带类别标签的区域。条件 k 中规则 h 的类别 i 区域写为

$$R_{k,h,i} = \{\mathbf{x} \in [0, 1]^4 : A_{k,h,i}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}_{k,h,i}\}, \quad i \in \mathcal{C}_k. \quad (1)$$

矩阵 $A_{k,h,i}$ 和向量 $\mathbf{b}_{k,h,i}$ 只是该规则边界的统一数学表示。程序中的 **Partition** 构造器负责生成这些区域。

条件 1 首先定义 19 个基础几何划分：4 个单特征阈值规则，例如“头长还是头短”；6 个双特征比较规则，例如“头是否长于尾”；6 个双特征求和规则；以及 3 个使用全部四个特征的平衡规则。每个几何边界同时保留两种类别标签方向，因此共有 $19 \times 2 = 38$ 条带标签规则。保留标签反转很重要，因为同一个边界的反向使用可以产生稳定、系统性的错误，而不仅是随机错误。

条件 2 和条件 3 共享 116 条四分类规则。这些规则组合单特征阈值、特征比较和特征求和边界，把四维空间划分为四个类别区域。多数规则使用两条或三条边界；“哪个特征最大”一类规则使用全部成对比较边界。38 条和 116 条规则只覆盖程序当前枚举的可解释空间划分。实现检查必须确认真实任务规则包含在规则库中，并保证选择、RT 和口头报告调用同一套规则索引。

规则先验怎样设置。 在观察反馈之前，模型需要规定各候选规则的初始概率。最小模型比较两种简单先验：第一种给每条具体规则相同概率；第二种先给不同规则家族相同总概率，再在同一家族内部均分。第二种先验可避免某个家族仅因包含更多组合而获得更高初始概率。如果两种先验的预测表现相近，采用更简单的规则均匀先验。带自由复杂度参数的先验只作为后续候选，不在开始时为每名被试单独估计规则偏好。

一个试次内的信息顺序。 模型严格遵守实验顺序：

$$\begin{aligned} & \text{刺激与知觉} \rightarrow \text{反馈前规则信念} \rightarrow \text{选择与 RT} \\ & \rightarrow \text{口头报告} \rightarrow \text{反馈} \rightarrow \text{反馈后规则信念}. \end{aligned} \quad (2)$$

当前试次的选择、RT 和口头报告只能读取 $\pi_{s,t}^-$ 。当前反馈形成 $\pi_{s,t}^+$ ，并从下一试次开始影响行为。选择和口头报告之间不发生额外学习，但口头报告可以依赖被试刚刚作出的选择。该约束防止模型用尚未出现的反馈解释当前行为。

步骤一：把独立测得的知觉误差带入模型。 被试看到的内部刺激写为

$$\tilde{\mathbf{x}}_{s,t} \sim g_s(\tilde{\mathbf{x}} \mid \mathbf{x}_{s,t}), \quad (3)$$

其中 g_s 来自 Task 1b 的被试特异误差分布。Task 1b 的特征名称必须按照 Task 2 中该被试的实际特征顺序重排。模型不再用 Task 2 的选择数据自由调节知觉边界，以免知觉误差与学习错误相互替代。

给定知觉分布，规则 h 把当前刺激归入类别 i 的概率为

$$q_{s,t,h}(i) = P(\tilde{\mathbf{x}}_{s,t} \in R_{k,h,i} \mid \mathbf{x}_{s,t}, g_s). \quad (4)$$

例如，一个刺激接近“头长/头短”的边界时，同一规则可以同时给两个类别非零概率。该概率优先由区域边界和知觉分布直接计算；动态边界敏感度不进入最小模型。

这里需要明确一个认知假设。最小模型直接使用积分后的 $q_{s,t,h}$ ，相当于学习者以概率形式保留当前刺激的知觉不确定性。V13/V14 则在每条轨迹的每个试次抽取一个内部刺激，再由该内部刺激驱动选择和学习。两种做法代表不同的试次级知觉假设，不能只当作同一模型的两种计算实现。正式分析以概率知觉模型为主，并把“每试次单次知觉抽样”作为预先规定的敏感性模型；如果两者在恢复和留出预测中无法区分，结论只说明 Task 1b 约束的知觉误差有用，不解释被试究竟以哪一种形式表征知觉不确定性。

步骤二：用一个稳定参数表示证据遗忘。 令 $E_{s,t}^-(h)$ 和 $E_{s,t}^+(h)$ 分别表示规则 h 在当前反馈前后的累计对数证据。最小有限记忆模型为

$$E_{s,t}^-(h) = \lambda_{s,k} E_{s,t-1}^-(h), \quad (5)$$

$$\pi_{s,t}^-(h) \propto p_{0,k}(h) \exp[E_{s,t}^-(h)], \quad 0 < \lambda_{s,k} \leq 1. \quad (6)$$

被试开始实验时令 $E_{s,0}^-(h) = 0$ ，因此第一试次的规则信念等于规则先验 $p_{0,k}(h)$ 。 $\lambda_{s,k}$ 是记忆保持率。 $\lambda = 1$ 表示完整保留既往证据， $\lambda < 1$ 表示较早证据逐渐减弱。 λ 可以在一名被试的一段连续学习序列中保持稳定，但规则信念 $\pi_{s,t}$ 仍会在每个试次随新反馈变化。第一版只使用一个保持率；只有单一保持率预测不足且双通道参数能够恢复时，才考虑快、慢两条记忆轨道。

Block 和 session 边界必须由实验流程确定。 所有试次按 iSession、iBlock 和 iTrial 排序。同一连续学习阶段内，上一试次的反馈后状态传入下一试次。跨 session 是否继续保留该状态，取决于实验中分类规则是否延续。若规则延续，最小模型保留状态，并把额外的 session 间衰减作为预先规定的敏感性分析；若规则重新开始，模型按任务设计重置到规则先验。该决定必须在最终模型比较前依据实验流程冻结，不能根据哪种处理拟合更好再作选择，也不在最小模型中为每名被试增加自由的 session 重置参数。

步骤三：由规则信念产生选择。 每条规则先对当前刺激给出类别概率，模型再按照规则信念加权平均：

$$p_{s,t}^{\text{core}}(c) = \sum_{h \in \mathcal{H}_k} \pi_{s,t}^-(h) q_{s,t,h}(c). \quad (7)$$

最小模型直接使用 $p_{s,t}^{\text{core}}$ 作为选择概率。如果该模型仍表现出跨试次稳定的过度随机或过度确定，再加入一个稳定的决策敏感度 $\kappa_{s,k}$ ：

$$P(c_{s,t} = c) = \frac{[p_{s,t}^{\text{core}}(c)]^{\kappa_{s,k}}}{\sum_{j \in \mathcal{C}_k} [p_{s,t}^{\text{core}}(j)]^{\kappa_{s,k}}}. \quad (8)$$

$\kappa = 1$ 表示不作额外调整， $\kappa > 1$ 使高概率类别更占优势， $0 < \kappa < 1$ 使选择更随机。逐试次变化的决策敏感度和自由失误率不进入最小模型，因为它们容易吸收本应由学习或记忆解释的变化。

步骤四：由同一反馈前状态预测 RT 和口头报告。 每个通过选择预测门槛的候选模型先冻结核心参数，再建立参数较少的 RT 测量模型。首要预测变量是模型对当前选择的不确定性，即选择熵：

$$U_{s,t}^{\text{choice}} = - \sum_{c \in \mathcal{C}_k} P(c_{s,t} = c) \log P(c_{s,t} = c). \quad (9)$$

熵越高，表示模型认为多个类别的概率越接近。RT 模型同时控制刺激模糊性、练习以及在新 block 中也可以直接计算的时间结构协变量：

$$\log(\text{RT}_{s,t}) \sim t_\nu \left(\alpha_{s,k} + b_{\text{practice},k} f(t) + b_{\text{amb},k} A_{s,t} + \mathbf{b}_{\text{time},k}^\top \mathbf{Z}_{s,t} + b_{U,k} U_{s,t}^{\text{choice}}, \sigma_{\text{RT},k} \right). \quad (10)$$

其中 $A_{s,t}$ 是只由物理刺激和任务设计计算的模糊性指标，例如数据中预先定义的模糊刺激标记或刺激到真实任务边界的距离；正式分析只选择其中一种定义。 $f(t)$ 表示练习趋势， $\mathbf{Z}_{s,t}$ 可以包含 block 内试次位置和 session 起点等预先规定的协变量。 $\mathbf{Z}_{s,t}$ 不包含每个 block 独有的自由截距，因为完整留出的最后一个 block 没有训练数据可用于估计该截距。 $A_{s,t}$ 、 $f(t)$ 、 $\mathbf{Z}_{s,t}$ 、RT 有效范围和排除规则必须在 RT 比较前冻结，并且不能随候选认知模型改变。Student- t 分布用于容纳对数 RT 中仍然存在的长尾和少量异常值。关键检验是加入 $U_{s,t}^{\text{choice}}$ 后能否提高时间留出段 RT 的预测。

口头报告发生在选择之后、反馈之前。模型因此在反馈前规则信念的基础上，提高与当前选择一致的规则权重：

$$\pi_{s,t}^{\text{oral}}(h) = \frac{\pi_{s,t}^-(h) q_{s,t,h}(c_{s,t})}{\sum_{u \in \mathcal{H}_k} \pi_{s,t}^-(u) q_{s,t,u}(c_{s,t})}. \quad (11)$$

式 11 是预先固定的“选择一致性读出”：一条规则越支持刚刚作出的选择，越可能进入口头报告。选择之后没有额外的学习更新。当 $\kappa = 1$ 且选择由式 7 的规则混合产生时，该式等于给定当前选择后的规则条件概率；当 $\kappa \neq 1$ 时，它只表示基于温度调整前规则贡献的测量映射，不解释为精确的贝叶斯条件后验。在参数估计和一步留出预测中， $c_{s,t}$ 是已经观察到的当前选择；在自主生成中， $c_{s,t}$ 是模型刚刚生成的选择。两种分析都只使用发生在口头报告之前的选择信息。

口头文本被映射为四维中心、区域约束或候选规则上的分布。令 $\mathcal{O}_{s,t} \subseteq \mathcal{H}_k$ 表示冻结编码后与该报告兼容的候选规则集合，主要口头报告指标为

$$M_{s,t}^{\text{oral}} = \sum_{h \in \mathcal{O}_{s,t}} \pi_{s,t}^{\text{oral}}(h). \quad (12)$$

$M_{s,t}^{\text{oral}}$ 越高，表示模型把更多规则概率分配给被试实际表达的内容。正式比较前必须冻结文本编码、无法解析报告的处理规则以及从四维编码到 $\mathcal{O}_{s,t}$ 的映射。同一条真实报告对所有候选模型使用同一个 $\mathcal{O}_{s,t}$ ；模型比较在同一报告内进行，并同时呈现 $|\mathcal{O}_{s,t}|$ ，避免把含糊报告的较大兼容集合误解为更好的模型预测。规则分布相似度、中心距离和区域重叠作为诊断指标，不参与主要模型判定。不默认增加自由的报告集中度参数，也不把尚未定义生成概率的相似度称为“口头报告似然”。模型自主生成的是结构化规则或区域，不逐字生成中文句子。缺失、兼容集合为空或无法可靠编码的报告不进入主要口头报告指标，并单独报告各条件和各被试的编码覆盖率。

自主生成时，从 $\pi_{s,t}^{\text{oral}}$ 抽取一条规则，并输出该规则对应的结构化区域。评价真实口头报告时，主要分数为兼容集合对数分数 $-\log \max(M_{s,t}^{\text{oral}}, \epsilon)$ ； ϵ 只用于防止数值上的 $\log 0$ ，其数值在分析前固定。这个分数衡量模型是否把概率分配给报告兼容规则，不等于自然语言句子的生成似然。三个口头报告基线都必须在同一个规则库上输出归一化概率分布：上一报告基线把主要概率放在上一试次的兼容集合；刺激--选择基线把概率放在当前刺激下支持当前选择的规则；个体频率基线使用该被试参数训练段的报告规则频率。三者所需的平滑常数只用参数训练段确定，进入时间留出段后保持不变。编码失败的试次还要比较其选择、RT 和 block 分布与成功编码试次是否明显不同，用于说明主要口头报告结果适用于哪些数据。

步骤五：依据反馈更新到下一试次。 用 $\mathcal{Y}_k(c, r)$ 表示在选择 c 、收到反馈 r 后仍可能是真实答案的类别集合。条件 1/2 中，正确反馈对应 $\{c\}$ ，错误反馈对应除 c 之外的类别。条件 3 中，令 $\mathcal{F}(c)$ 表示类别 c 所属的家族，则

$$\mathcal{Y}_3(c, r) = \begin{cases} \{c\}, & r = 1, \\ \mathcal{F}(c) \setminus \{c\}, & r = 0.5, \\ \mathcal{C}_3 \setminus \mathcal{F}(c), & r = 0. \end{cases} \quad (13)$$

三个事件互斥并覆盖全部四个类别。规则对当前反馈的支持度，以及反馈后的证据更新为

$$L_{s,t}(h) = \sum_{i \in \mathcal{Y}_k(c_{s,t}, r_{s,t})} q_{s,t,h}(i), \quad (14)$$

$$E_{s,t}^+(h) = E_{s,t}^-(h) + \log L_{s,t}(h), \quad (15)$$

$$\pi_{s,t}^+(h) \propto p_{0,k}(h) \exp[E_{s,t}^+(h)]. \quad (16)$$

与反馈相符的规则获得较大证据，不相符的规则失去相对概率。更新后的 $\pi_{s,t}^+$ 只传入下一试次。

后续分析使用的状态摘要也在这里固定。规则信念熵为 $-\sum_h \pi_{s,t}^-(h) \log \pi_{s,t}^-(h)$ ；当前选择已经作出后，模型赋给随后实际反馈的概率为 $\sum_h \pi_{s,t}^-(h) L_{s,t}(h)$ ，反馈惊讶度定义为这一概率的负对数；信念更新量使用 $\pi_{s,t}^-$ 与 $\pi_{s,t}^+$ 的 Jensen-Shannon 距离。实现时只用预先固定的极小数防止 $\log 0$ 。上述量都由已经定义的状态直接计算，不再引入新的被试参数。

完整自主生成的数据边界。 在核心参数估计和状态初始化阶段，模型使用相应参数训练段内允许的真实选择和反馈。若自主生成从一个真实前缀之后开始，该前缀的真实选择和反馈只用于把规则信念更新到生成起点；若完整生成从第一试次开始，规则信念从 $p_{0,k}$ 开始。进入自主生成阶段后，模型继续使用实验实际呈现的刺激和真实类别，但不再读取生成区间内被试的真实选择、RT、口头报告和已记录反馈。模型在每个试次生成自己的选择，实验反馈规则再根据该选择和真实类别产生相应反馈，模型据此更新到下一试次。

3 模型识别：用选择估计核心，用 RT 和口头报告检验解释

哪些数据进入核心损失函数。 核心认知参数只通过逐试次选择似然估计。对应的负对数似然（negative log-likelihood, NLL）为

$$\mathcal{L}_{\text{choice}} = - \sum_s \sum_{t \in \mathcal{T}_s^{\text{fit}}} \log P(c_{s,t} \mid \mathbf{x}_{s,1:t}, c_{s,1:t-1}, r_{s,1:t-1}). \quad (17)$$

其中 $\mathcal{T}_s^{\text{fit}}$ 表示当前分析允许用于参数估计的试次集合：时间留出模型选择只包括参数训练段，最终参数后验可以包括结构冻结后允许使用的全部试次。较低的 NLL 表示模型给实际选择分配了更高概率。Brier score 衡量预测类别概率与实际选择之间的平方误差；类别概率校准检查模型给出的选择概率是否与实际发生频率一致。这些指标用于补充描述选择预测质量，但不与 NLL 按人为权重合成一个总损失。反馈已经是规则更新的输入，不再作为独立结果重复计入损失。由于类别标签没有自然顺序，选择模型不使用针对有序或连续结果的 CRPS 作为主要指标。

在参数估计和逐试次一步留出预测中，式 17 表明模型预测第 t 个选择时，只使用此前已经观察到的真实选择 $c_{s,1:t-1}$ 和真实反馈 $r_{s,1:t-1}$ ；当前及未来结果不进入该试次的预测。自主生成采用第 17 式所定义的另一选择机制，但生成区间内的历史由模型自己的选择和相应反馈构成。

每个通过选择预测门槛的候选模型先冻结核心参数，再建立 RT 和口头报告通道。RT 测量参数以及口头报告通道确实需要的最少测量参数，只能在参数训练段估计，并在时间留出段评价。RT 和口头报告不能反向改变由选择确定的记忆保持率、决策敏感度或规则先验。

个体差异通过部分汇聚估计。 试次是同一被试内的重复观测。模型比较先计算每名被试的时间留出预测差，再以被试为主要统计单位进行群体推断。必要的个体参数使用层级模型。例如，记忆保持率可以写为

$$\text{logit}(\lambda_{s,k}) = \mu_\lambda + \delta_{\lambda,k} + u_{\lambda,s}, \quad u_{\lambda,s} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\lambda^2), \quad \sum_{k=1}^3 \delta_{\lambda,k} = 0. \quad (18)$$

μ_λ 表示跨条件共享的平均水平， $\delta_{\lambda,k}$ 表示条件偏离， $u_{\lambda,s}$ 表示个体偏离。每名被试的 $u_{\lambda,s}$ 仍由该被试自己的参数训练段估计；其他被试只通过群体分布提供收缩约束，不代替该被试的数据。完全共享模型只作为低复杂度参照，部分汇聚模型允许显著的个体差异。只有留出预测支持时才保留条件偏离。只有通过参数恢复、后验精度和跨分段可靠性检查的参数，才解释为稳定个体差异。

候选模型按照由简到繁的顺序比较。 模型比较分为三个阶段：

1. **非规则基线。** NR0 是稳定类别偏好模型，机会水平是其无偏好的特殊情形；NR1 加入上一选择、上一反馈和选择保持/切换；NR2 是特征层强化学习；NR3 是样例学习。它们检验规则表征是否比更简单或不同类型的学习解释提供额外预测。
2. **最小规则模型。** R0 使用 Task 1b 知觉误差、完整规则库、完整记忆（ $\lambda = 1$ ）和无额外决策调整（ $\kappa = 1$ ）；R1 只增加稳定记忆保持率；R2 再检验稳定决策敏感度；R3 比较预先定义的规则先验。

3. **单一资源机制扩展。**只在最简可行规则模型之上，分别检验双通道记忆、有限且可替换的活跃规则集合、反馈驱动的动态边界敏感度和逐试次变化的决策读出。每次只增加一种机制；一个机制单独通过恢复、留出预测和外部检验后，才可以与另一个获胜机制组合。RT 继续作为冻结核心模型后的测量通道，不与选择合成联合核心损失。

这一顺序防止多个灵活机制同时解释同一行为变化。每个复杂机制在拟合前都应说明自己相对于简单模型产生什么独特、可观测的预测。

V13 和 V14 是什么。 V13 和 V14 是本项目此前只针对条件 1 开发的内部模型版本，不是文献中已有模型的名称。它们已经建立了可解释的几何规则库、类别标签反转、Task 1b 知觉约束、反馈前后状态分离、共同随机数和完整轨迹生成。这些原则在新计划中保留。

本计划把非规则基线统一命名为 NR0--NR3，把本文件的规则候选命名为 R0--R3。现有 newplan 开发结果中的 B0、B1、D0 和 D1 指另一组动态机制代码，不能与 NR0--NR3 或 R0--R3 互换。

旧版本同时使用较多人工定义的反馈驱动规则切换模板（旧代码称 controller/profile）、容量固定的规则替换、预设双通道记忆、调节类别映射锐度的动态 beta，以及离散或动态决策读出。新计划不预先假定这些机制必然存在，而把它们拆成单独候选。V13 还用随机轨迹中表现最好的四分之一选择参数，并从最终轨迹中挑选最接近真实数据的一条进行展示；这些做法不再使用。V14 改为使用全部重复模拟的边际预测，这是需要保留的改进。

既有 newplan 开发结果已经构成模型边界：常数 lapse、原 D0 的 swap-one 转移、逐被试 swap 强度、共享非零 swap 强度以及精确有限容量 $M = 5$ 的具体实现，都没有通过相应的恢复或生成门槛。这些具体实现不再进入确认性候选，也不能用于给被试划分稳定或动态类型。第三级候选中的一般机制名称只表示以后可以提出实质不同、具有新可识别预测的简化版本；如果没有新的参数化或新的识别信息，已有失败实现只保留为探索性敏感性分析。

三类分析回答不同问题。

1. **被试内时间留出模型选择：**每名被试的个体参数只用该被试的参数训练段估计。进入时间留出段后参数保持不变；模型逐试次预测选择，并在完成当前试次评分后使用该试次的真实选择和反馈更新状态。这一分析检验哪个模型的一步预测最好，是确定核心模型结构的主要证据。
2. **前 64 试次个体化预测：**前 64 个试次的真实选择和真实反馈用于估计核心稳定参数，并把规则信念更新到第 65 试次开始前；RT 测量参数只使用这 64 个试次的有效 RT，口头报告通道如需测量参数也只使用这段内可编码的报告。第 65 个试次以后由模型自主生成。选择 64 是因为它是所有被试共有的最短前缀；该数值不定义认知理论中的学习阶段。只有实际试次数超过 64 的被试能够提供前缀之后的预测评价。这一分析检验少量个体数据能否支持长程预测，不作为默认参数估计方式。
3. **结构确定后的完整后验预测生成：**最终核心模型可使用允许的全部真实选择和反馈估计稳定参数；RT 测量模型可使用全部有效 RT；口头报告通道确有必要的测量参数可使用全部可编码报告。各通道只能在模型结构和编码规则冻结后重新估计。生成时，规则信念从第一试次的规则先验开始，并且不读取任何试次的真实

行为。由于参数已经使用全部允许数据估计，该分析只检验模型能否充分描述数据，属于后验预测检查，不用于选择模型或声称前瞻预测。

此前条件 1 的 8 名开发被试和 24 名保留被试都已参与多轮模型决策，因此不能继续称为完全未见的确认样本。它们可以用于历史复现和程序检查；后续内部模型比较使用现在冻结的被试内时间留出分析。因为现有数据已经影响过模型开发，这一留出结果仍属于内部验证。真正的确认性结论需要在未来独立数据中重新执行同样的“先估计每名被试，再预测其后段试次”流程。本计划不进行零个体数据的跨被试预测。

复杂机制必须先通过可识别性检验。 新增机制依次通过四个门槛：数学和程序实现正确；参数或模型身份能够从模拟数据中恢复；能够改善留出选择；并对 RT 或口头报告产生事先规定的增量预测。如果多个机制产生近似相同的选择、RT 和口头报告分布，则报告可接受的等价模型集合，并以较简单的模型作为工作描述。不可恢复的机制权重不能被解释为被试的认知类型。

4 实际计算：先计算规则预测，再拟合参数，最后生成行为

四种计算抽样不能混为一谈。 本计划涉及四种不同的计算量：

名称	表示什么	在分析中的作用
知觉积分点	同一个物理刺激在 Task 1b 知觉误差下可能形成的内部刺激	计算规则对当前刺激的类别概率 $q_{s,t,h}$ ，进入选择似然
参数后验抽样	数据支持的记忆、决策和群体参数取值	表示参数估计的不确定性，不是一条行为轨迹
自主生成轨迹	给定模型和参数后，可能产生的一整段选择、RT、口头报告和反馈	检查冻结模型通常会生成什么，不重新选择核心参数
恢复模拟数据集	由已知参数或已知模型生成的一整份虚拟实验数据	检查分析流程能否找回已知参数并区分竞争机制

真实实验中的被试数和试次数属于数据样本量，不属于上面四种计算抽样。

第一步：稳定地计算规则对刺激的预测。 如果刺激位于规则边界附近，同一物理刺激在知觉误差作用下可能落入不同类别区域。式 4 对这种知觉不确定性进行积分。例如，若 256 个内部刺激中有 170 个落入类别 A，则该规则对 A 的预测概率约为 170/256。这里的 256 个点只用于近似一个类别概率，不是 256 条完整学习轨迹。

计算使用固定的 Sobol 准随机积分点，从 128 → 256 → 512 逐步增加。所有候选模型和时间留出分析复用同一批积分点。积分点数量只根据预先指定的数值审计试次和参数训练段确定；规则概率、训练段 NLL 和训练段候选排序达到预设数值容差后停止增加。最终时间留出结果不能用于选择积分点数量。如果某类规则可以快速解析积分，则直接计算概率，不强制使用 Monte Carlo。

V13/V14 在每条完整模拟轨迹中重新抽取知觉刺激，因此知觉、活跃规则集合、反馈驱动的规则切换和记忆状态的随机性混在同一批重复模拟中。新计划的主模型先计算概率知觉 $q_{s,t,h}$ ，再估计学习参数，使该模型中的知觉误差与学习参数更容易分开计算。这个改变同时包含前文说明的认知假设，不能仅凭数值更稳定就宣称它更接近被试的真实知觉过程。

第二步：用选择似然估计少量核心参数。 知觉概率 $q_{s,t,h}$ 给定后，R0--R3 可以按照真实试次顺序直接计算每一步的选择概率。初始程序开发和候选筛查使用多起点优化或最大后验估计（maximum a posteriori, MAP），不需要为每个参数组合先运行数百条完整随机轨迹。

只有进入最终比较的少数模型才进行层级贝叶斯估计，用于约束个体参数并量化参数不确定性。最终留出预测对参数训练段的后验分布积分；MAP 点估计只用于候选筛查和正式抽样的初始化。“进入留出段后参数保持不变”表示不再用留出数据更新这一训练后验，不表示忽略参数不确定性。此时的后验抽样回答“参数可能是多少”，而不是“被试可能生成哪条行为轨迹”。No-U-Turn Sampler/Hamiltonian Monte Carlo (NUTS/HMC) 是可选的马尔可夫链蒙特卡洛计算工具，不是心理机制。实际抽样长度由试运行速度、链间收敛指标 $\hat{R}$ 和有效样本量决定。

如果后续的活跃规则集合模型或“每试次单次知觉抽样”敏感性模型包含无法直接求和的离散随机状态，再为相应分支单独使用随机轨迹边际化或粒子方法。该计算不属于最小模型，也不增加机制证据的等级。

第三步：用同一被试的后段试次选择模型。 模型比较只检验被试内的时间泛化。每名被试的试次按 iSession、iBlock 和 iTrial 保持完整顺序。完整 block 按实验规定的应有试次数和数据完整性判定，不根据被试表现判定。只在至少保留一个更早的完整训练 block 时，才把最后一个完整 block 作为时间留出段；否则，在最终模型比较前固定留出最后 25% 的试次。参数训练段用于估计个体参数，并将规则信念逐试次更新到留出起点。进入时间留出段后，个体参数保持不变。

核心模型采用逐试次一步预测。每个留出试次先根据此前状态预测选择和 RT；观察当前真实选择并完成选择评分后，口头报告通道可以按照实验顺序依赖该选择；口头报告评分完成后，当前真实选择和反馈才用于更新下一试次的规则信念。留出段的 RT 和口头报告不进入状态更新，也不重新估计任何参数。由模型从留出起点连续生成全部后续选择和反馈的自主预测单独在第四步评价。

RT 和口头报告不进入核心选择损失，也不能用于调整记忆、学习、规则先验或决策参数。RT 模型所需的回归系数、基线和分布参数，只用参数训练段的 RT 估计。口头报告的主要检验使用冻结的文本编码和分布比较指标；如果以后确实需要增加报告测量参数，该参数也只能用参数训练段估计。进入时间留出段后，所有测量参数保持不变。

模型集合、留出边界、规则先验、口头报告编码规则和主要指标在最终模型比较前冻结。试次不能随机打乱；更换随机种子也不能替代真正的留出行为数据。

第四步：模型冻结后生成完整行为分布。 自主生成只用于检验冻结模型产生的行为分布。这里停止读取的是生成区间内的真实选择和真实反馈；模型仍在每个试次根据自己的选择和任务真实类别得到相应反馈，并继续更新。每名被试先生成 1024 条完整轨迹，再增加到 2048 和 4096 条；当选择、RT、结构化口头报告、主要预测区间和预先规定的轨迹摘要达到数值稳定时停止。模型结构已经在第三步确定，因此不再用自主生成结果改变模型排序。所有轨迹共同形成预测分布，不选择表现最好的一部分，也不把最接近真实被试的一条轨迹作为主要证据。独立随机种子复核应得到相同的主要分布结论。

在前 64 试次分析中，真实前缀选择和反馈用于更新个体状态，并在群体约束下估计核心稳定参数；RT 和口头报告通道只使用前缀内各自允许的数据估计测量参数。第 65 试次以后，所有稳定参数和测量参数都不利用真实未来数据重新估计，但规则信念仍会随模型自己生成的选择和相应反馈逐试次改变；只有试次数超过 64 的被试进入该

分析的预测评价。完整后验预测生成从第一试次的规则先验开始，每名被试各通道的参数从使用该通道全部允许数据得到的个体后验中抽取，因此该结果只作为后验预测检查。

第五步：用恢复分析检查参数和模型可识别性。 恢复分析先用已知参数或已知模型生成虚拟数据，再应用与真实数据相同的拟合流程。筛查阶段对每个机制分支生成 20 份完整数据，用于发现明显不可恢复的参数或模型；只有进入最终比较的少数候选才各生成 100 份新的完整数据，筛查数据不计入最终恢复结果。模拟保持真实的被试数、刺激序列和试次数，并覆盖参数边界及有实质概率的内部范围。参数恢复报告偏差、均方根误差和区间覆盖率；模型恢复报告混淆矩阵、各生成模型的识别率及其二项分布不确定区间。模型恢复的最低可接受灵敏度和特异度必须在最终恢复模拟前冻结；如果 100 份模拟给出的区间仍跨越判定门槛，再增加模拟数。如果两个候选经常相互混淆，真实数据不能支持对二者作不同的心理解释。

与 V13/V14 计算方式的具体区别。 V13 的由粗到细搜索对每个候选分别运行 256 和 512 条轨迹，但用表现最好的 25% 计算损失；最终又从 4096 条轨迹中选择最接近真实数据的一条作为代表。V14 改为使用全部 128/256 条重复模拟的边际选择概率计算 Brier score，并用 512/1024 条新随机轨迹复核，这是应当保留的改进。不过，V14 仍主要依靠完整随机模型的重复模拟搜索个体参数，而且新随机种子不构成新的留出行为数据。

新计划保留 V14 “先用较低计算量筛查、再提高精度复核”的原则。对确实需要随机状态积分的候选分支，继续使用共同随机数、全部重复模拟的边际预测和独立种子复核。R0--R3 的核心参数可以直接计算选择似然，不再沿用完整随机轨迹上的粗细网格搜索。新计划还把知觉积分与学习计算分开，并把自主轨迹放到模型冻结后的生成检验阶段。V13 的最佳四分之一损失和最佳轨迹选择均不再使用。

暂定计算配置。 下表只规定第一轮程序如何启动。正式分析前，根据小规模运行时间和数值稳定性冻结最终配置；不得根据结果是否符合预期而临时改变计算量。

计算对象	第一轮配置	增加计算量的条件
知觉积分点	先使用 128 个固定 Sobol 点，再以 256 个复算	如果规则概率、被试 NLL 或模型排序仍变化，增加到 512，并对分层抽取的试次进行更高精度审计
优化或 MAP	从分散的多个参数起点运行	直到至少三个不同起点收敛到同一最优区域；该结果只用于筛查或初始化最终模型
最终参数后验	最终候选使用 4 条独立链；初始链长度由小规模试运行决定	如果 $\hat{R} \geq 1.01$ 、关键参数有效样本量不足或存在明显采样问题，则先重参数化，再延长链
自主生成轨迹	每名被试先生成 1024 条，并以独立种子重复	依次增加到 2048、4096，直到主要分布、区间和预先规定的轨迹摘要稳定
恢复模拟数据集	每个分支 20 份筛查；最终候选各 100 份	仅在恢复率区间仍不足以判断候选能否区分时继续增加

5 结果报告与模型判定：怎样判断模型是否成功？

以被试为单位呈现预测差异。 试次为估计序列似然提供信息，但不是相互独立的群体样本。每个核心比较先计算每名被试的留出预测差，再报告跨被试分布、条件平均值和不确定区间。由于少数被试的留出试次数可能不同，同时报告每名被试的总 ΔNLL 和每留出试次 ΔNLL ；群体比较以被试为单位。除均值外，还应显示中位数、四分位数、个体散点，以及每个条件中预测改善或变差的被试比例，防止总体平均掩盖方向相反的个体结果。

每类数据报告什么。 对选择而言，NLL 和 Brier score 越低越好。对 RT 而言，留出对数预测密度越高越好。口头报告的主要指标是由兼容规则概率质量计算的兼容集合对数分数，分数越低越好；原始概率质量同时报告。规则分布相似度、中心距离和区域重叠只作诊断。只有在定义并归一化了正式报告观测模型后，才能另外报告口头报告对数预测密度。完整生成同时评价真实数据在生成分布中的位置以及生成分布是否过宽。

证据来源	主要比较	必须呈现的分布
选择	留出 NLL。定义 $\Delta\text{NLL} = \text{NLL}_{\text{reference}} - \text{NLL}_{\text{candidate}}$ ；正值表示候选模型更好	每名被试的总 ΔNLL 和每试次 ΔNLL 、三个条件的分布、概率校准曲线、Brier score 和分 block 预测
RT	加入模型不确定性后，相对于只含被试基线、练习、预先规定的时间结构协变量和刺激模糊性的模型，留出对数预测密度是否提高	每名被试的预测增量、 b_U 的群体与条件后验、 $\log(\text{RT})$ 的 10/25/50/75/90 分位数，以及不同预测不确定性水平下的 RT 分布
口头报告	相对于参数训练段中表现最好的预设基线，模型的留出兼容集合对数分数是否降低；预设基线包括“延续上一报告”“只使用当前刺激和选择”和“使用该被试训练段的报告规则频率”	编码覆盖率、兼容集合大小、兼容规则概率质量及其对数分数、规则分布相似度、中心距离、区域重叠和报告保持/切换率，并按被试、条件和 block 呈现
自主生成	前 64 试次之后的真实未来摘要是否被预测分布覆盖且区间不过宽；完整后验预测中真实轨迹位于生成分布的什么位置	block 正确率、学习斜率、最大下降、下降后恢复时间、最长连续错误、选择切换率、选择熵、RT 尾部和口头报告对齐的联合分布
恢复分析	已知参数或生成模型能否被找回	参数偏差、均方根误差、区间覆盖率、模型混淆矩阵，以及恢复率随试次数和参数范围的变化

生成检验同时评价覆盖和锐度。 锐度表示预测区间是否足够窄。前 64 试次之后的自主预测没有使用真实未来行为，可以评价未来 block 选择比例、RT 分位数、口头报告对齐率和轨迹摘要落入 50%、80% 和 95% 预测区间的比例，并按被试和条件呈现。试次在同一被试内相关，因此群体不确定性仍以被试为单位计算。使用全部数据估计参数后的完整后验预测检查只报告真实摘要在生成分布中的百分位位置、尾部概率和预测区间宽度；该结果不称为独立的预测校准。仅通过扩大预测区间提高覆盖率不算模型改善。

模型还应重现不同结果之间的联合关系。例如，较高选择不确定性是否同时伴随较慢 RT 和更分散或更易切换的口头报告；反馈引起的规则信念变化是否预示随后选择的

改变。能够分别拟合三个边际分布，但不能重现这些联合关系的模型，不足以支持共享内部状态的解释。

三类分析的证据强度分开报告。 被试内时间留出结果用于模型选择；前 64 试次分析只评价共同前缀之后的自主预测；使用全部允许数据重新估计后的完整生成明确标记为后验预测检查。三类结果不能合成一个总体拟合分数。历史 8/24 被试划分只用于复现和程序检查，不能与冻结的时间留出分析并列为独立确认。

最终模型采用顺序门槛。 模型按照以下顺序判定：

1. **实现正确：**38/116 条规则的索引和类别区域正确；条件 3 的三种反馈事件互斥；当前反馈不进入当前选择、RT 或口头报告；所有概率正确归一化；固定随机种子能够复现结果。
2. **模型可识别：**关键参数和模型身份能在恢复分析中找回。不能恢复的参数从模型中删除，频繁混淆的结构合并为等价模型集合。
3. **选择预测改善：**先要求规则模型优于非规则基线，再比较资源机制。群体比较以每名被试的每留出试次 ΔNLL 为单位。每个复杂模型都与其直接对应的简单模型进行被试内配对比较；如果配对差异的不确定区间包含零，外部指标也没有预先指定的独特优势，并且没有条件呈现清楚、系统性的反向结果，采用参数更少的模型。
4. **外部检验支持：**核心参数冻结后，新增机制至少改善一个预先指定的留出 RT 或口头报告指标，并且不在另一通道产生清楚、系统性的反向结果。如果机制明确声称影响 RT 或口头报告，则对应通道必须提供支持。这里的“外部”表示该数据未进入核心选择损失；RT 和口头报告仍来自同一批被试和同一个实验。
5. **生成和跨条件适用性合格：**前 64 试次之后的未来摘要在三个条件中具有合理覆盖，预测区间不能过宽；完整后验预测中的真实摘要不能持续位于生成分布的极端位置。条件特异参数只有在同一被试的未来试次预测中提供稳定增量时保留。

主要比较及其优先顺序在分析前规定。次要轨迹指标用于诊断；如果对一组次要指标进行显著性检验，则在预先定义的比较家族内控制多重比较。最终报告效应量、区间和个体分布，不只报告是否显著。

实际实施顺序。 程序开发按以下顺序推进：

1. 核对三个条件的数据字段、真实试次顺序、38/116 条规则、类别家族和反馈事件；
2. 确保选择、RT 和口头报告使用同一规则注册表，并完成确定性单元测试；
3. 实现非规则基线 NR0--NR3 和最小规则模型 R0；
4. 依次增加 R1、R2 和规则先验对照，每增加一个参数立即进行恢复和留出选择预测；
5. 依据留出选择保留可接受的核心候选集合，冻结各候选的核心参数，再建立 RT 和口头报告测量通道；

6. 逐个检验双通道记忆、有限活跃规则集合、动态边界和动态决策读出；
7. 完成被试内时间留出、前 64 试次长程预测和完整生成；
8. 仅输出在可接受模型集合中稳定的规则概率、规则信念熵、选择熵、反馈惊讶度和信念更新量，供后续行为和神经分析使用。

最终结论的边界。 如果规则模型优于非规则基线，而且由选择推断的反馈前规则信念能够预测留出口头报告，结果与被试使用可言说规则表征的解释一致，但不能单独证明该表征是唯一心理过程。如果某个资源机制进一步通过参数/模型恢复、留出选择、RT 或口头报告检验以及跨条件适用性检查，才可以认为该机制具有额外解释价值。

即使所有检验通过，行为数据通常也不能证明模型恢复了每个试次唯一真实的心理状态。如果多个模型产生相近的选择、RT 和口头报告分布，应保留等价模型集合，并以最简单模型作为工作描述。本文的目标是建立一个透明、可生成、可证伪且能够跨条件检验的认知解释。行为数据不支持唯一反推出被试的全部心理过程。

6 首次行为锚定筛查后的模型修订 (2026-08-02)

为什么必须修订认知状态。 首次逐被试检查发现，原先画作“规则学习状态”的反馈后验在多数被试中极早集中到任务目标规则。该量实际回答的是：在已知完整候选规则库、精确接收实验反馈且不会遗忘的条件下，一个理想观察者还剩下哪些与反馈相容的规则。它没有使用被试是否真的按该规则选择，也没有使用被试在反馈前说出的分类依据。因此，从本次修订起，这个后验只保留为**任务可识别性基线**，不再命名为被试的规则信念、认知状态或学习时刻。

行为锚定的策略状态。 新的筛查模型令试次 t 开始前的潜在策略为

$$z_{s,t} \in \{G, F, R_1, \dots, R_{|\mathcal{H}_k|}\}, \quad (19)$$

其中 G 表示均匀猜测， F 表示由参数训练段冻结的个体特征强化学习预测器， R_h 表示条件 k 候选库中的一条明确规则。为便于逐被试展示，规则状态在画图时进一步合并为“正确目标规则”和“其他规则”；拟合时仍保留每一条具体规则。该状态是不同预测机制对行为的**相对解释权重**，不是对心理状态的直接读取。

令 $\gamma_{s,t-1}$ 为上一试次选择和反馈前口头报告之后的状态分布， $\mathbf{b}_k$ 为条件特异的基基础状态分布，则当前选择之前的状态为

$$\alpha_{s,t} = \rho_k \gamma_{s,t-1} + (1 - \rho_k) \mathbf{b}_k. \quad (20)$$

$\mathbf{b}_k$ 只估计猜测、特征学习和全部规则三类的总质量；规则质量在条件内各条具体规则之间均分。给定 K_k 个类别，模型对当前选择的预测为

$$p(c_{s,t} = j \mid \mathcal{D}_{s,<t}) = \frac{\alpha_{s,t,G}}{K_k} + \alpha_{s,t,F} p_{s,t,F}(j) + \sum_{h \in \mathcal{H}_k} \alpha_{s,t,h} q_{s,t,h}(j), \quad (21)$$

其中 $p_{s,t,F}$ 是冻结的个体特征学习预测， $q_{s,t,h}$ 是由独立知觉模型和规则 h 给出的类别概率。看到当前选择后，模型按各状态给该选择的概率更新 $\alpha_{s,t}$ ；随后，当前反馈到达前的口头报告只对与其结构化中心相容的规则状态施加一个条件特异的可靠度乘子。这个口头更新发生在当前选择已经评分之后，只能影响后续试次。

反馈的角色和时间顺序。 当前反馈不再直接改变策略身份。特征强化学习竞争模型本身可以携带过去反馈形成的学习轨迹，但实验程序在当前试次给出的正确/错误信息，不能像旧理想观察者后验那样自动把“正确规则状态”推高。每个试次严格采用

既往历史 → 选择前状态 → 预测并观察当前选择 → 观察反馈前口头报告 → 下一试次状态；

当前反馈只服务于任务记录和特征学习基线的既有递推，不作为策略身份的直接观测。选择留出段中的每一题都在读到该题选择和报告之前评分，从而避免时间泄漏。

参数估计和防止循环论证。 第一轮只估计每个条件的三个基础状态质量、一个状态保持率 ρ_k ，以及口头报告版本中的一个报告可靠度；所有参数仅使用各被试时间训练前缀在条件内汇总估计，最后一段保持冻结。主状态图使用“选择加既往口头报告”版本，因为目标是描述全部可用的反馈前行为证据；同时保留完全不读取口头报告的“仅选择”版本。检验口头报告时必须使用仅选择版本在当前选择之前形成的状态去预测当前报告，因此该检验不把报告拿来预测自身。

第一轮筛查结果。 加入既往口头报告相对于仅选择状态模型，使留出选择的平均 NLL 每试次降低 0.0255，被试 bootstrap 95% CI 为 [0.0178, 0.0330]，72/96 名被试改善。行为加口头报告状态模型相对于冻结的个体特征学习模型，平均每留出试次降低 NLL 0.0652，95% CI 为 [0.0484, 0.0842]，73/96 名被试改善；但相对于旧动态规则选择模型的差异为 0.0095，95% CI 为 [-0.0089, 0.0282]，因此不能宣称新模型已经在选择预测上取代所有旧规则模型。

新版状态不再产生普遍的快速锁定：只有 52/96 名被试曾连续 16 题使正确规则的解释权重超过 0.50，44 名始终没有达到；达到者的中位时间为第 460.5 题。只有 1/96 名被试曾连续 16 题超过 0.80。相比之下，旧理想观察者达到 0.90 的中位时间为第 14.5 题。这一反差表明旧曲线测量的是任务反馈的信息充分性，而不是人的学习速度。

外部检验、恢复结果和当前边界。 仅由过去选择形成的状态能够预测下一次反馈前口头报告是否与目标规则相容：相对于每名被试训练段报告频率基线，留出兼容报告的平均对数分数提高 0.1237，95% CI 为 [0.0992, 0.1494]，94/95 名可检验被试改善。RT 检验没有通过：加入状态不确定度后的平均留出对数预测密度增量为 0.0069，95% CI 为 [-0.0348, 0.0397]，而且不确定度系数的方向与原预期相反。因此，本轮不能声称该状态解释了反应速度。

在保持真实刺激序列和冻结特征学习发射概率的 20 份条件模拟中，具体潜在状态的平均恢复准确率为 0.920；将所有具体规则合并后，猜测/特征/规则三类的恢复准确率为 0.934。策略状态模型生成数据时，其留出 NLL 相对于特征学习平均改善 0.1834/试次，并在 20/20 份数据中为正；特征学习生成数据时，该优势在 0/20 份数据中为正。这个结果证明当前程序在给定发射概率的条件下能够认回自己，但不是对真人生成机制的证明，也尚未替代完整的层级模型恢复。

因此，后续神经分析可把四类行为锚定状态作为带不确定性的工作变量，并同时携带仅选择版本、选择加既往口头报告版本及特征学习对照。任何逐试次结果都应称为“策略归因概率”或“相对解释权重”，不得重新命名为确定的规则锁定、顿悟时刻或真实心理状态。RT 阴性结果、口头报告兼容集合较宽以及正确规则与特征学习在部分刺激上不可区分，均必须与正结果一并报告。